MÓDULO 1

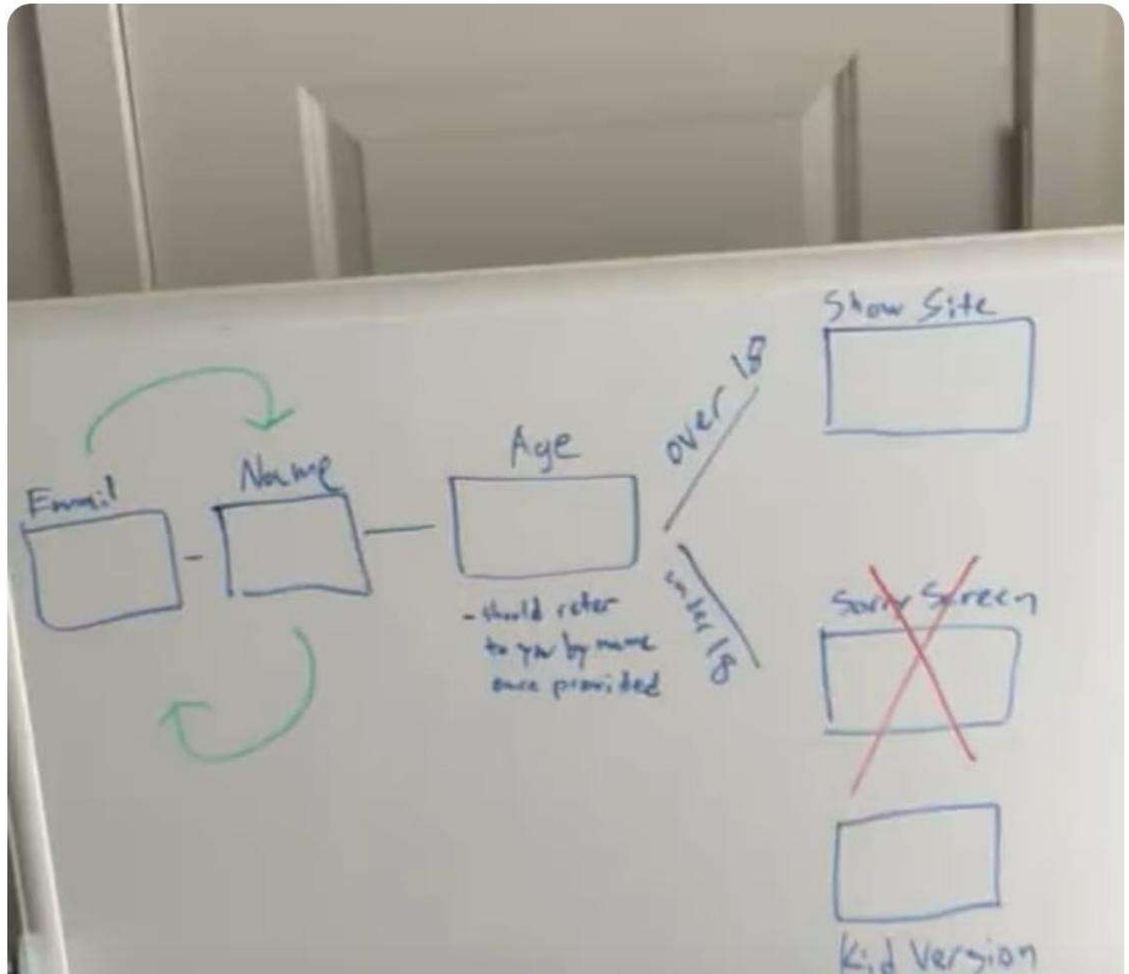
Introducción al Pseudocódigo

Clase 2: Reglas de Escritura y Estructura IPO

¿Qué es el Pseudocódigo?

Es un lenguaje intermedio entre el lenguaje humano y el de programación. Se utiliza para representar la lógica de un algoritmo sin preocuparse por la sintaxis estricta de un lenguaje específico.

Es informal, pero preciso y sin ambigüedades.



Beneficios del Pseudocódigo

Claridad

Facilita la comprensión de la lógica para el programador y terceros.

Mantenimiento

Es más fácil de modificar antes de que el sistema esté en producción.

Independencia

No depende de un lenguaje (Java, Python, C++); se enfoca solo en la lógica.

Pedagógico

Es la mejor herramienta para aprender a pensar como programador.

Regla 1: Inicio y Fin

Todo algoritmo en pseudocódigo debe estar delimitado claramente para saber dónde empieza y dónde termina el flujo de control.

```
Inicio
  ... instrucciones ...
Fin
```

Regla 2: Indentación

La **indentación** (tabulación) es vital. Muestra visualmente la jerarquía y dependencia de las instrucciones dentro de una estructura.

Mejora drásticamente la legibilidad y evita errores lógicos.

```
Inicio
  Acción 1
  Si (condición) entonces
    Acción Interna
  Fin_si
Fin
```

Regla 3: Palabras Reservadas

Utiliza términos específicos que tienen un significado predefinido en la lógica de programación.

Estructura

Inicio, Fin, Programa

Decisión

Si, Entonces, Sino

Bucle

Mientras, Para, Hasta

Regla 4: Instrucciones Simples

Una instrucción por línea

No agrupes múltiples acciones en una sola línea. Cada paso debe ser atómico para que el flujo sea rastreable paso a paso.

Estructura IPO

Input (Entrada) - Process (Proceso) - Output (Salida)

1. Entrada

Obtención de datos necesarios para operar.

2. Proceso

Operaciones lógicas y matemáticas.

3. Salida

Presentación de los resultados obtenidos.

Fase de Entrada: Lectura

Consiste en recibir datos de un dispositivo externo (como el teclado) y guardarlos en la memoria.

```
Escribir "Ingrese su nombre:"
Leer NOMBRE
```

Fase de Proceso: Operación

Es el paso de transformación. Aquí se asignan valores o resultados de expresiones a variables.

```
IVA = PRECIO * 0.16
TOTAL = PRECIO + IVA
```

Fase de Salida: Escritura

Muestra mensajes o valores de variables en un dispositivo de salida (como el monitor).

```
Escribir "El total a pagar es: ", TOTAL
```

Caso Práctico: Suma de Números

```
Algoritmo Sumar
Inicio
  Escribir "Ingrese primer número:"
  Leer A
  Escribir "Ingrese segundo número:"
  Leer B
  RESULTADO = A + B
  Escribir "La suma es: ", RESULTADO
Fin
```

Estándares de Escritura

- Uso de minúsculas para instrucciones generales.
- Uso de MAYÚSCULAS para nombres de variables (NUM1, TOTAL).
- Comentarios para explicar secciones complejas (usando //).
- Finalizar instrucciones con punto y coma si el estilo lo requiere.

Representación IPO Visual

Entrada

¿Qué datos necesito?

Salida

¿Qué quiero obtener?

Proceso

¿Qué pasos intermedios conectan la entrada con la salida?

Documentación Interna

Los comentarios son texto ignorado por la lógica pero vital para el humano.

```
// Calculamos el descuento del 10%
desc = total * 0.10;
```

Best Practices

- Nombres de variables descriptivos (evitar X, Y, Z).
- Mantener el código modular y simple.
- Validar que el proceso sea finito.

Conclusión

Dominar el pseudocódigo es dominar el pensamiento computacional.

Q&A

Preguntas sobre reglas y estructura IPO